UDA 5 · DAL PROBLEMA AL PROGRAMMA

Disegnare gli algoritmi

Ovali, rettangoli, rombi e frecce: con i flow chart un algoritmo si vede tutto in un colpo d'occhio, prima ancora di scrivere il codice.

PER COMINCIARE

Per capire come si monta un mobile, cosa preferisci?

SONDAGGIO

- **A** Le istruzioni scritte, passo dopo passo
- **B** I disegni, anche senza parole
- **C** Un video tutorial
- **D** Provo da solo e vedo che succede

UN PO' DI STORIA

Un'idea che ha più di cent'anni

1921

In fabbrica

Gli ingegneri Frank e Lillian Gilbreth presentano i "process chart": diagrammi per descrivere e migliorare il lavoro.

1947

Nei computer

Herman Goldstine e John von Neumann usano i diagrammi di flusso per progettare i programmi dei primi calcolatori elettronici.

1985

Le regole comuni

La norma ISO 5807 fissa i simboli: lo stesso diagramma si legge uguale in tutto il mondo.

I blocchi del flow chart



Terminale

Ovale: Inizio e Fine. Uno solo per tipo.



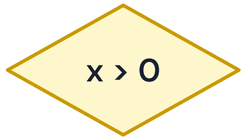
Input / output

Parallelogramma: leggere un dato o scrivere un risultato.



Elaborazione

Rettangolo: un calcolo o un'assegnazione.



Decisione

Rombo: una domanda con risposta vero o falso.

Freccia

Porta al blocco successivo: l'ordine di esecuzione.



Connettore

Il punto dove due percorsi si riuniscono.

LE REGOLE

Come si disegna un buon flow chart

- Un solo **Inizio** e una sola **Fine**
- Le frecce vanno dall'alto in basso
- Ogni blocco ha **una** freccia che entra e **una** che esce
- Il rombo è l'unico con **due** uscite: Vero e Falso

Da evitare

Frecce che si incrociano o tornano indietro senza motivo: il diagramma diventa un piatto di spaghetti.

Un trucco

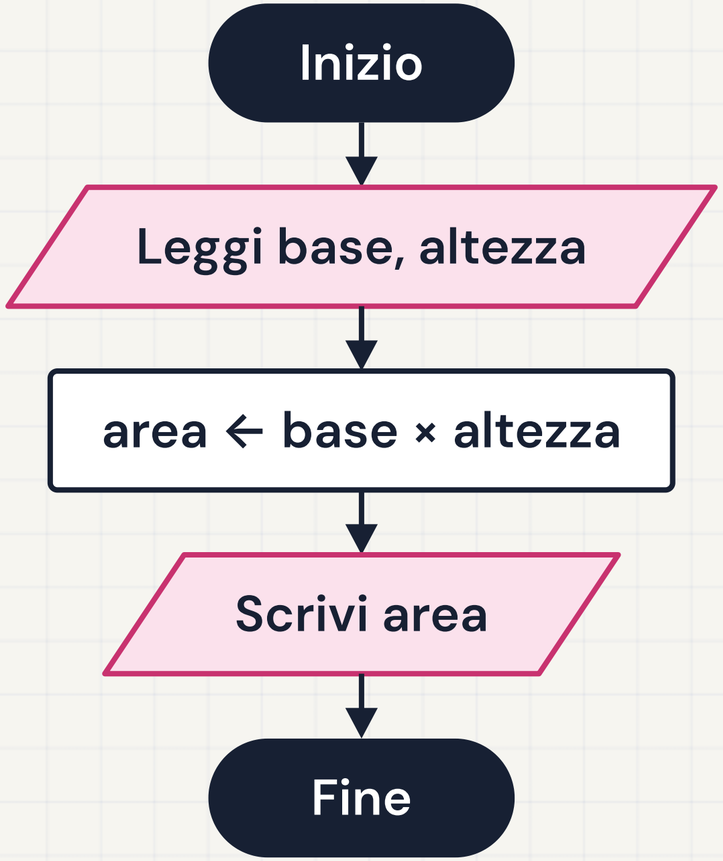
Scrivi nei blocchi frasi brevi, una sola azione per blocco.

I PRIMI DIAGRAMMI

L'area del rettangolo

Il diagramma più semplice è una **sequenza**: i blocchi si eseguono uno dopo l'altro, dall'alto in basso.

Blocco	Che cosa succede
Leggi	arrivano base = 7 e altezza = 3
Calcola	area prende il valore 21
Scrivi	sullo schermo compare 21



METTITI ALLA PROVA

Il blocco "Scrivi area" che forma deve avere?

QUIZ

- **A** Rettangolo, perché fa qualcosa
- **B** Rombo, perché dà una risposta
- **C** Parallelogramma, perché è un output
- **D** Ovale, perché è l'ultimo passo

AL COMPUTER · 20 minuti

Il perimetro con LibreOffice Draw

1. Apri LibreOffice Draw. Dalla barra Disegno apri il menu **Diagrammi di flusso**.
2. Disegna i 5 blocchi: Inizio, Leggi base e altezza, perimetro ← 2 × (base + altezza), Scrivi perimetro, Fine.
3. Scrivi dentro ogni blocco con un doppio clic.
4. Collega i blocchi con le frecce dei **Connettori**, così restano attaccate se sposti i blocchi.
5. Salva come **perimetro.odg**.

Controllo: 5 blocchi in colonna, 4 frecce, due parallelogrammi. Eseguilo a mano con base 7 e altezza 3: deve uscire **20**.

VARIABILI

Una variabile è una scatola con un nome



- Ha un **nome**, un **tipo** (numero, testo…) e un **valore** che può cambiare.
- `area ← base × altezza`: calcola a destra, metti il risultato nella scatola a sinistra. Il valore vecchio si perde.

COSTANTI

Una costante non cambia mai

Una **costante** ha un nome e un valore fissato all'inizio, che il programma non può modificare. Per riconoscerle si scrivono in MAIUSCOLO.

Costante	Valore	A che serve
`PI_GRECO`	`3,14`	cerchi e circonferenze
`IVA`	`22`	prezzi con le tasse
`GIORNI_ANNO`	`365`	calcoli sulle date

Circonferenza di raggio 5

```
c ← 2 × PI_GRECO × r
```

r = 5 → c = 31,4

QUIZ A TRABOCCHETTO

a ← 5, b ← 8, poi a ← b e infine b ← a. Quanto valgono alla fine?

QUIZ

A a = 8, b = 5

B a = 8, b = 8

C a = 5, b = 8

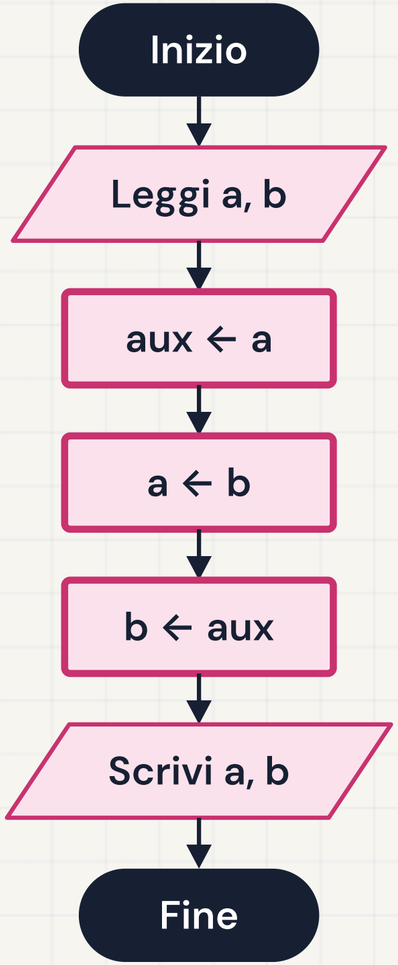
D a = 5, b = 5

LO SCAMBIO DI DUE VARIABILI

Serve una scatola d'appoggio

Istruzione	a	b	aux
Leggi a, b	5	8	–
aux ← a	5	8	5
a ← b	8	8	5
b ← aux	8	5	5

Questa è una **tabella di traccia**: una riga per istruzione, una colonna per variabile.



AL COMPUTER · 20 minuti

La tabella di traccia che si calcola da sola

1. In Calc scrivi in A1:D1 **Istruzione**, **a**, **b**, **aux**. In riga 2: Leggi a, b, poi 5 e 8.
2. Riga 3, `aux ← a`: B3 `=B2`, C3 `=C2`, D3 `=B2`.
3. Riga 4, `a ← b`: B4 `=C3`, C4 `=C3`, D4 `=D3`.
4. Riga 5, `b ← aux`: completa tu le tre formule.
5. Cambia B2 in 100 e guarda l'ultima riga. Salva come **traccia-scambio.ods**.

Controllo: con 5 e 8 l'ultima riga dà a = 8, b = 5. Con a = 100 e b = 8 deve dare a = 8, b = 100.

PUZZLE

Metti in ordine i blocchi: la media di tre voti

1. Fine
2. media ← somma / 3
3. Scrivi media
4. Leggi v1, v2, v3
5. Inizio
6. somma ← v1 + v2 + v3

RIPASSO

Abbina ogni forma al suo significato

Ovale	---	Il blocco da eseguire subito dopo
Parallelogramma	---	L'inizio o la fine dell'algoritmo
Rettangolo	---	Una domanda con due uscite, vero o falso
Rombo	---	Leggere un dato o scrivere un risultato
Freccia	---	Un calcolo che assegna un valore a una variabile

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Meno salti, programmi migliori

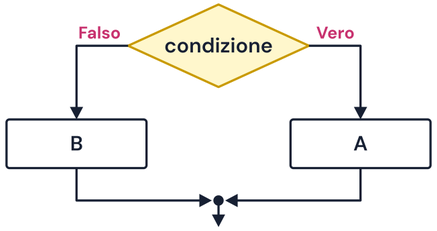
> **La qualità dei programmatori è una funzione decrescente della densità di istruzioni go to nei programmi che producono.**

Edsger W. Dijkstra, informatico olandese, lettera "Go To Statement Considered Harmful", 1968

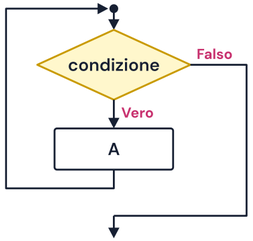
SEQUENZA



SELEZIONE



ITERAZIONE



FLOW CHART E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Un diagramma che si disegna da solo



Il bello

A differenza di altre AI, un albero di decisione si può leggere: puoi seguire le frecce e capire **perché** ha deciso così.

AL COMPUTER · 15 minuti

Un flow chart scritto come testo

Apri **mermaid.live** (senza account), cancella l'esempio a sinistra e scrivi:

```
flowchart TD
  A(["Inizio"]) --> K["SCONTO ← 20"]
  K --> B[/"Leggi prezzo"/]
  B --> C["finale ← prezzo - prezzo * SCONTO / 100"]
  C --> D[/"Scrivi finale"/]
  D --> E(["Fine"])
```

Esporta l'immagine PNG con **Actions** e salvala come **sconto.png**.

Controllo: a destra compaiono 6 blocchi in colonna: 2 ovali, 2 parallelogrammi e 2 rettangoli. Con prezzo 50 il risultato a mano è 40.



BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Per leggere un dato o scrivere un risultato si usa il _____.

Il blocco a forma di _____ ha due uscite, vero e falso.

Un valore che il programma non può modificare è una _____.

Per scambiare a e b serve una terza variabile, detta di _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Ovale, parallelogramma, rettangolo, rombo, frecce
- Un Inizio, una Fine, frecce dall'alto in basso
- Sequenza: i blocchi si eseguono uno dopo l'altro
- Variabile: nome, tipo, valore che cambia
- Costante: valore fisso, nome in MAIUSCOLO
- Scambio con la variabile d'appoggio e tabella di traccia

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.